

Instrucciones Generales

1. Crea una aplicación de consola en Visual Studio (compatible con .NET Framework 4.5 / C# 5.0).
2. Asegúrate de incluir la directiva necesaria para trabajar con consultas LINQ al inicio de tu archivo: `using System.Linq;`
3. Desarrolla cada uno de los ejercicios solicitados en la sección de actividades. El código debe estar debidamente comentado, ordenado y estructurado.

Actividades del Taller

Parte 1: Gestión Básica de una `List<T>` (Valor: 4 puntos)

Crea una lista de tipo `string` que almacene los nombres de **5 videojuegos populares** de tu preferencia. Realiza las siguientes operaciones utilizando los métodos de la clase `List<T>`:

1. Muestra todos los elementos iniciales de la lista recorriéndola en consola.
2. Inserta un nuevo videojuego en la segunda posición (índice 1) utilizando el método `.Insert()`.
3. Elimina un videojuego específico de la lista por su nombre utilizando el método `.Remove()`.
4. Comprueba si un videojuego en específico se encuentra en la lista utilizando `.Contains()` y muestra un mensaje por consola indicando si existe o no.
5. Ordena la lista alfabéticamente utilizando `.Sort()` e invierte el orden con `.Reverse()`, mostrando el resultado final.

Parte 2: Filtrado y Transformación con LINQ (Valor: 6 puntos)

Crea una `List<int>` que contenga las siguientes calificaciones enteras:

```
{ 45, 85, 90, 30, 100, 60, 75, 50, 95 }
```

Utilizando consultas LINQ con sintaxis de métodos (expresiones lambda), realiza lo siguiente:

1. **Aprobados:** Utiliza `.Where()` para filtrar únicamente las calificaciones mayores a 60, y guárdalas en una nueva lista materializada con `.ToList()`. Muéstralas en consola.
2. **Transformación:** Utiliza `.Select()` para multiplicar por 2 cada una de las calificaciones originales, y guarda el resultado en una nueva lista. Muéstrala en consola.
3. **Ordenamiento descendente:** Toma la lista de calificaciones originales, ordénala de mayor a menor utilizando `.OrderByDescending()` y muéstrala por consola.

Parte 3: Desafío Integrador - Tienda de Videojuegos (Valor: 10 puntos)

Imagina que estás desarrollando un mini sistema para registrar los precios de una lista de videojuegos en oferta. Escribe un programa que cumpla con lo siguiente:

1. Permita registrar dinámicamente al menos **6 precios** (en valores enteros o decimales) utilizando una `List<int>` o `List<double>`.
2. Muestre el precio más alto y el precio más bajo utilizando los métodos LINQ correspondientes (`.Max()` y `.Min()`).
3. Calcule y muestre el promedio de los precios utilizando el método LINQ `.Average()`.
4. Filtre y devuelva una sub-lista con los precios que sean menores o iguales a un presupuesto límite (por ejemplo, menor o igual a \$50). Muestra cuántos productos cumplen con esta condición usando la propiedad `.Count`.